

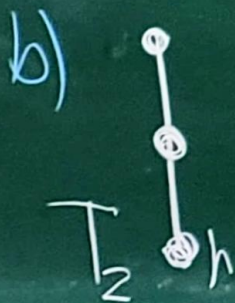
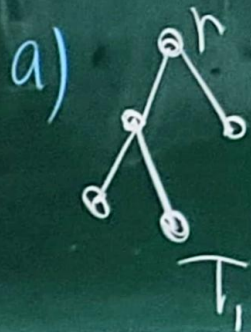
## ÁRBOL CON RAÍZ

ES UN PAR  $(T; r)$  CON  
 $rev(T)$  y  $T$  ÁRBOL  
(RAÍZ)

OBS.:

\*  $rev(T)$  PUEDE SER  
COLOCADO EN EL PTO MÁS  
ALTO O MÁS BAJO (ES ÚNICA)

EJM.: SON ÁRBOLES CON RAÍZ



## ÁRBOL PLANTADO

ES UN ÁRBOL CON RAÍZ QUE  
ADEMÁS POSEE DIRECCIÓN  
Y UN DIBUJO EN EL PLANO.

## ISOMORFISMO

SEAN  $T_1 = (V_1; E_1)$  y  $T_2 = (V_2; E_2)$   
ÁRBOLES

1)  $T_1 \cong T_2 \iff T_1$  y  $T_2$  SON  
ISOMORF. COMO GRAFOS

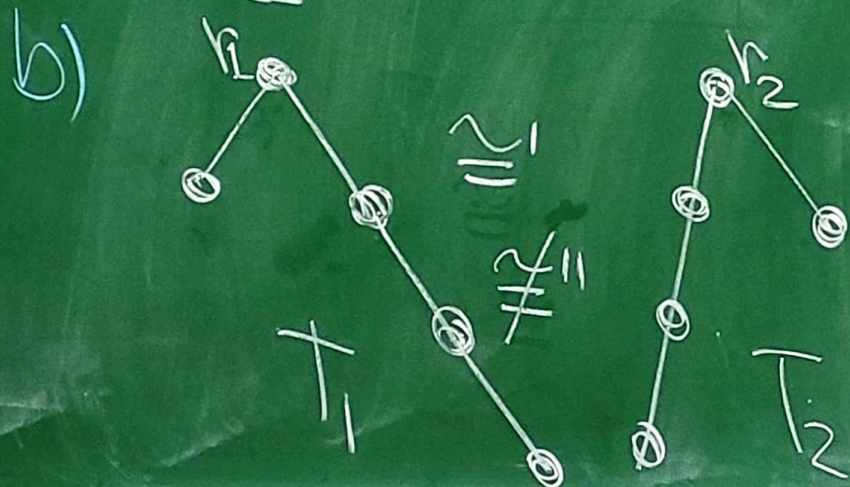
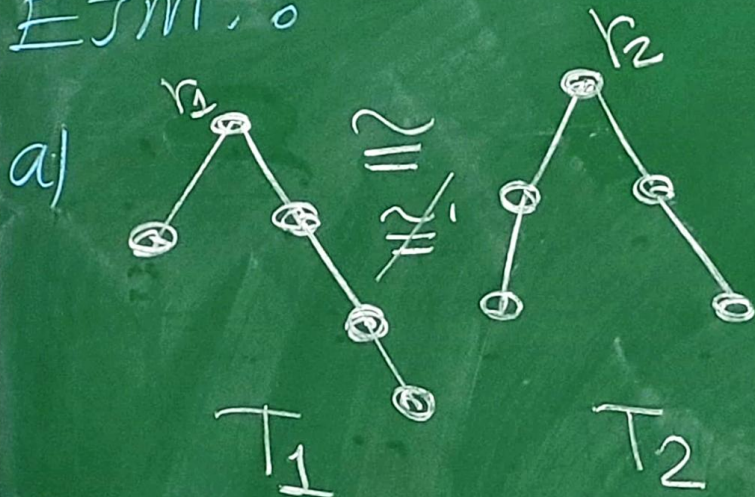
2)  $T_1 \cong' T_2 \iff T_1 \cong T_2$  y  
ISOMORF. COMO  
ÁRBOLES CON RAÍZ

ADemás, y  
SI  $f \in \mathcal{P}(T_1; T_2)$   
 $\rightarrow f(r_1) = h_2$

3)  $T_1 \cong T_2 \iff T_1 \cong T_2$  y ADENMÁS  
RESPECTA UN ORDEN  
DE IZQUIERDA A DERECHA.

ISOMORF. DE  
ÁRBOLES PLANAROS.

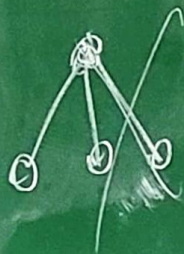
EJM.:



DEF: SEA  $T=(V,E)$  ÁRBOL  
DECIMOS QUE  
 $u \in V(T)$  ES UNA HOJA  
SI  $\deg(u)=1$

DEF: SEA  $G=(V,E)$   
UN GRAFO.

UN BOSQUE ES UN  
CONJUNTO DE SUBGRAFOS  
QUE SON ÁRBOLES.

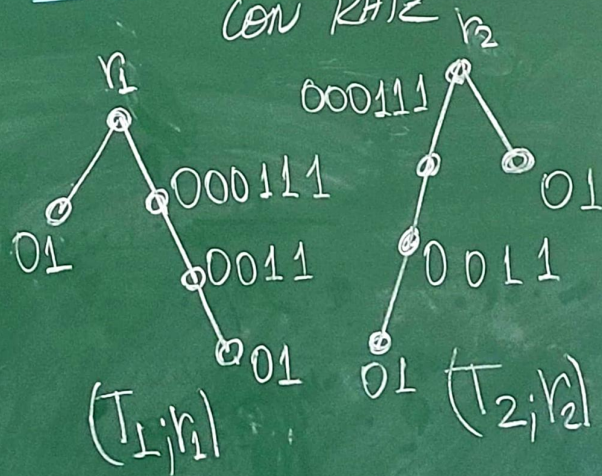


# CODIFICACIÓN DE ÁRBOLES (CON RAÍZ)

PASOS

- 1) CADA HOJA SE LE ASIGNA 01
- 2) SEA  $v \in V(T)$  CON HIJOS  $v_1; v_2; \dots; v_t$  (ESCRITOS EN ORDEN DE IZQ. A DERECHA)  
 Si  $A_p$  ES CÓDIGO DEL HIJO  $v_p$   
 $\rightarrow$  EL VÉRTICE  $v$  RECIBE EL CÓDIGO  $0A_1A_2\dots A_t1$

EJM. SEAN LOS ÁRBOLES CON RAÍZ



$$0010001111 \neq 0000111011$$

ÁRBOL

SEA  
 DECO  
 ES U  
 SE  
 e) T

pe)  
 EJM



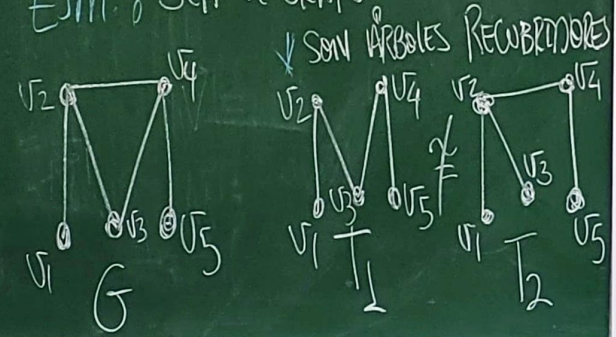
# ÁRBOL REUBRIDOR (GENERADOR O EXPANSIÓN)

SEA  $G=(V;E)$  GRAFO  
 DECIMOS QUE  $T=(V';E')$   
 ES UN ÁRBOL REUBRIDOR DE  $G$   
 SI:

p)  $T$  ES SUBGRAFO DE  $G$  CON  
 $V'=V$

pp)  $T$  ES UN ÁRBOL.

EJM.: SEA EL GRAFO.

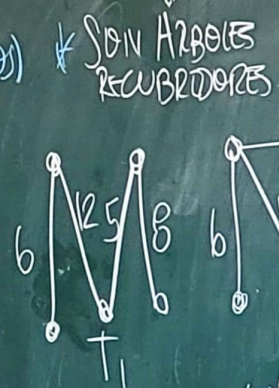
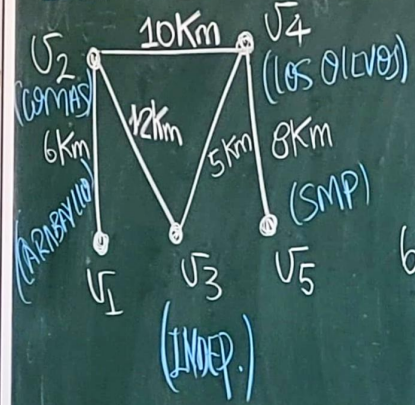


## PESO DE UNA ARISTA

ES UNA FUNCIÓN  $w:E(G) \rightarrow \mathbb{R}$   
 $e \mapsto w(e)$

EN PARTICULAR; SON PESOS  
 LA FUNCIÓN TIEMPO; DISTANCIA;  
 COSTO; ETC.

EJM.: SEA EL GRAFO CON PESO.



$$w(T_1) = 6 + 12 + 5 + 8 = 21$$

$$w(T_2) = 6 + 12 + 10 + 8 = 26$$

## ALGORITMO DE KRUSKAL

DETERMINA EL ÁRBOL REUBRIDOR  
 CON MENOR PESO

### PASOS:

1) ORDENA TODAS LAS ARISTAS  
 DESDE EL MENOR PESO  
 HASTA EL MAYOR PESO.

2) TOMA LA ARISTA DE  
 MENOR PESO Y AÑADE  
 AL ÁRBOL REUBRIDOR; SI  
 ESTA GENERA UN CICLO  
 RECHAZALA.

3) TERMINA CUANDO  
 HAYA CONSEGUIDO ya  
 UN ÁRBOL CON TODOS LOS